

SDGs 複数課題への同時アプローチの提案

安全で衛生な水の確保とアグロフォレストリーによる
生計向上・児童労働抑止・CO₂吸収の実現

2026年9月12日
宮内賢一

目次

1. はじめに
2. 水について
3. 海水淡水化装置について
4. 再生可能エネルギーについて
5. 小型海水淡水化、太陽光パネル 必要数について
6. アグロフォレストリー 農作物 樹木について
7. 適用場所について
8. その他 検討事項
9. 将来期待できること
10. まとめ

1. はじめに

1-1. 本提案について

本提案は世界の水問題、貧困、児童労働問題、CO₂排出という複雑な課題への同時にアプローチを行う提案である。

- SDGs達成期限(2030年末)まで残り5年を切っているが、依然として多くの課題が残されている。
- それらの課題の多くは、安全で衛生な水がないことに結びついている。
- CO₂ 濃度を低減させることは、温暖化対策とともに、気候変動や自然災害を軽減できる可能性がある。

SDGsで解決する問題の要因は複雑に絡み合っている。

水・衛生

世界の水問題

汚れた水

水汲み(教育機会の喪失)

社会・経済

貧困

児童労働問題

学校に通えない

農業・環境

食料不足

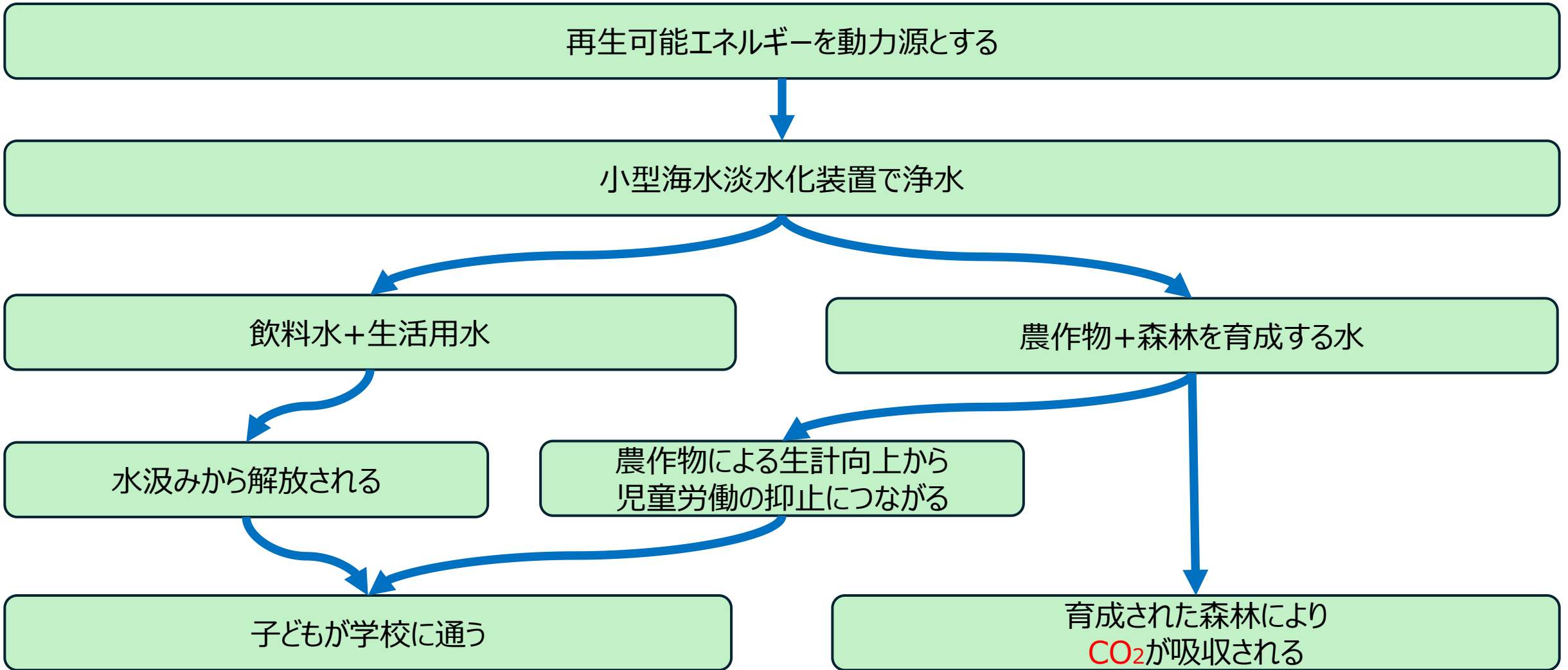
気候変動による脆弱性

CO₂削減

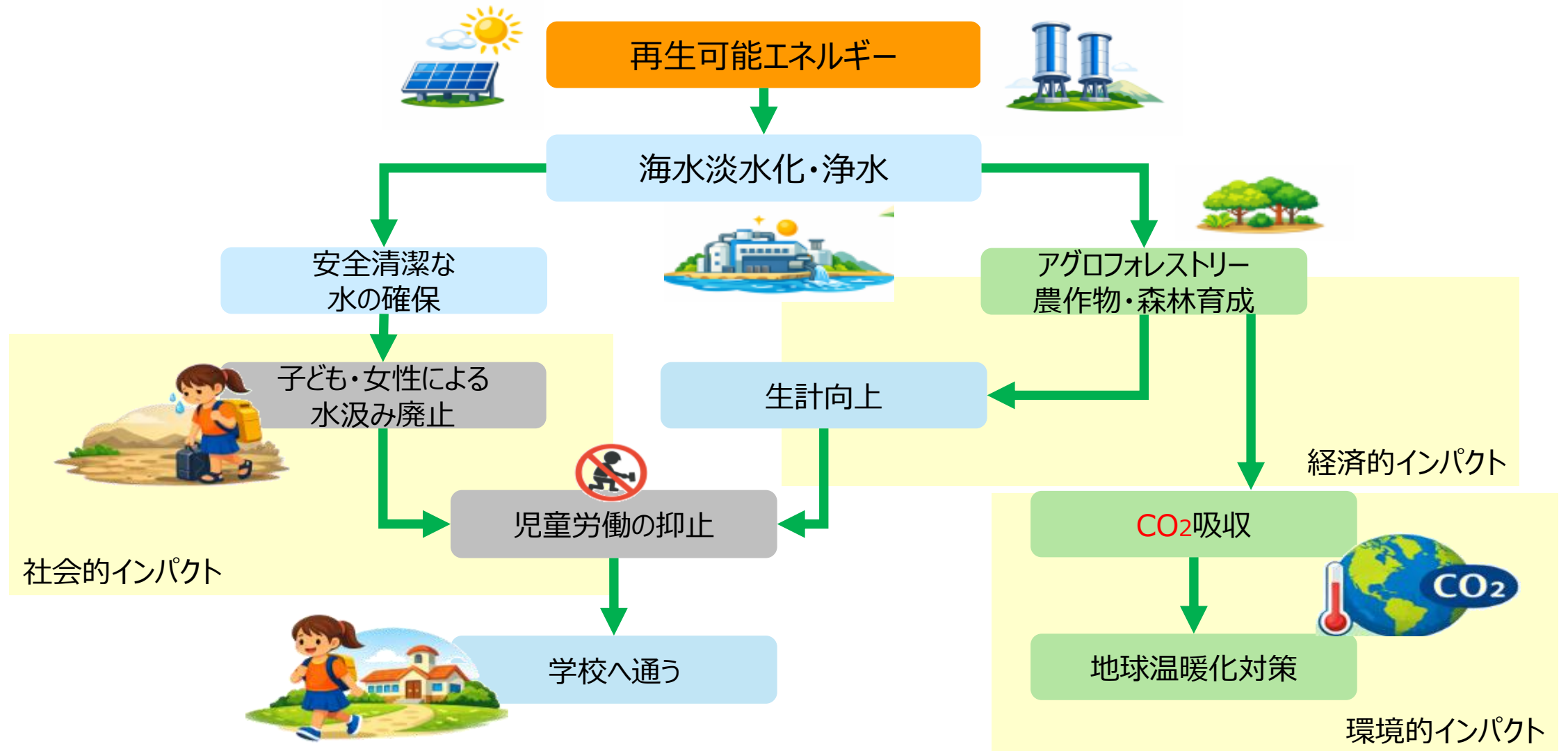
1-2. キーとなるテクノロジー

分類	テクノロジー	実現するインパクト
インフラ	小型淡水化装置 Waqua社製 MYZ-E250	安全で衛生な水の確保 水汲みからの解放 内陸部への水運搬
エネルギー	再生可能エネルギー シリコン太陽光発電 ペロブスカイト太陽光発電 バイオディーゼル	海水淡水化装置の動力源 内陸部への水運搬
農業・環境	アグロフォレストリー	農作物による生計向上・地域開発 児童労働抑止、就学促進、 CO ₂ 吸収、緑化

1-2. SDGs 複数課題への同時アプローチの全体像



1-3. SDGs 複数課題への同時アプローチのイメージ



1-3. SDGs: Illustration of a Simultaneous Approach to Multiple Issues

(1) 基礎的な医療へのアクセス

子どもと家族のための基礎的な医療サービスへのアクセスを改善。



(2) 安全なトイレと夜間の安全

女の子やその他の子どもたちが、夜間でも安全にトイレを利用できる環境を実現。



(3) 夜間の学習環境

子どもたちがLED照明の下で、夜間でも安全に学習できる環境を実現。



1-4. アグロフォレストリーがもたらす環境再生効果

■ 気候の安定化(CO₂濃度の低減)

- 大規模な展開により、CO₂ 吸収量の増加と温暖化の進行抑制に貢献する可能性。
- 地域の気候・水循環・土壌環境の改善に寄与する可能性。

■ 地域エコシステムの再生

- 森林増加による自然降雨への影響。
- サヘル地域の緑化を通じて、乾燥地における気候適応能力を向上に寄与。

2.水について

2-1. 水の必要量(飲料水+生活用水)

- 国際基準(UNICEF)

15 L/人/日 そのうち飲み水は 3～5 L

https://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2007/pres_07_33.html

- 本モデルの設定

30 L/人/日を、生活水準の向上を考慮した目安とする。

- 1,000人が暮らす集落に必要な水の量

1,000人規模の集落では、1日あたり30,000 Lの水が必要となる。

2-2. 水の必要量(農作物+森林育成)

農作物や森林に必要な水の量

- 乾燥地におけるアグロフォレストリーの1haあたりの必要水量(8~16m³/日) 8,000~16,000 L/日/ha
CIFOR(Center for International Forestry Research)の乾燥地研究
および「Agroforestry and Water Management in Drylands」などの技術資料に基づく国際的な標準値である。
参考: CIFOR Publications (<https://www.cifor.org/knowledge/publications/>)

猛暑日などで蒸発してしまうことと塩類集積防止と気候変動リスク(バッファ)を考慮して
約1.7倍の **14,250L/日/ha** とする。

耕地面積を20~40haとした場合、大量の水が必要になる。

小型海水淡水化装置の導入コストが膨らむため、次ページの節水技術を取り入れる。

2-3. 節水技術

農作物や森林の保水最適化

過剰な蒸発や水の損失を抑え、土壌の保水性を高めるための「出口を絞る」「蓋をする」「保水力を上げる」アプローチ。

- **ドリップイリゲーション(点滴灌漑)**
- **マルチング(地面の被覆)**
- 保水材・土壌改良剤の活用
- 遮風林(防風林)の配置
- 地下灌漑(地中への給水)

2-4. 水の必要量(1,000人集落 + 40ha)

■ 飲料水・生活用水 (1,000人): 30,000 L/日

■ アグロフォレストリー用水(40ha): 570,000 L/日

※節水技術(ドリップ灌漑+マルチング) 適用による最適化

■ 1日の総必要水量 600,000 L/日

■ 供給計画

■ 貯水タンク容量: 900,000L

1.5日分を常時確保。天候変化やメンテナンス時も安定供給

■ 運搬体制: 海水淡水拠点より、バイオディーゼル給水車を用いて各内陸部へ供給

【補足:農地面積別 必要水量】

1ha:14,250L / 20ha:285,000L / 30ha:427,500L / 40ha:570,000L

3. 海水淡水化装置について

3-1. 小型海水淡水化装置



- 海水の淡水化
- 河川や汚れた水の濾過による浄水
- RO逆浸透膜を利用した浄水
- 病原菌、ウイルス、有害物質を除去
- マイクロプラスチックを除去
- 用途に応じた安全に処理された水を供給
- 小型であることを活かした分散配置により、地域の水供給の安定化に寄与する可能性
- 海外での水衛生事業での導入実績

小型海水淡水装置により、海水だけでなく**汚れた水(原水)の浄水**も可能。

3-1. 小型海水淡水化装置

【副次的効果】

本装置はRO逆浸透膜を使用しており、海水中の微細粒子を高効率で除去する。
その過程で、**マイクロプラスチック**(1～5 μ m)を99%以上除去できることが確認されている。

【将来の発展可能性】

RO逆浸透膜技術を応用した専用モジュールを追加することで、海中のマイクロプラスチック除去能力をさらに高める
装置の開発が期待される。これは海洋汚染対策の新たなアプローチとして有望である。

4. 再生可能エネルギーについて

4-1. 再生可能エネルギーについて

■ シリコン太陽光発電

- 従来から存在する太陽光発電技術
- 最も普及している400Wパネルをベースにする。
- 耐塩害・腐食しにくいパネルを利用

■ ペロブスカイト太陽光発電

- 今後展開される太陽光発電技術
- 円柱やガラス面に塗布して発電させることが可能
- コスト面でも将来シリコン太陽光発電を上回る可能性がある。

5. 小型海水淡水化、太陽光パネル 必要数について

5-1. 小型海水淡水化装置(MYZ E-250)・再エネ機器の必要台数

	海水利用時	淡水利用時
1日辺りに必要な水の量	600,000 L	600,000 L
太陽光発電の時間帯	7:00-17:00(10h)	7:00-17:00(10h)
MYZ E-250の10時間辺りの浄水量	2300 L/10hr	4600 L/10hr
MYZ E-250の必要台数	約260台 ※	約130台
MYZ E-250の使用電圧	単相200V	単相200V
MYZ E-250の消費電力	3,810 W(本体+推奨ポンプ) 3,360 W(本体のみ)	1,990 W(本体+推奨ポンプ) 1,540 W(本体のみ)
必要な太陽光パネル(400W) (上段=定格 下段は発電効率を70%)	約2,480枚 約3,540枚	約650枚 約930枚

*1 スライド12 2-4.水の必要量(1,000人集落 + 40ha)

*2 「260台」は“海水利用時の前処理負荷が高いため”

上記は現行モデル(MYZ E-250)を使用した場合の試算

Appendixのコスト試算では、発電効率70%時の必要枚数(海水:3,540枚、淡水:930枚)を採用。

5-2. 取水場所の選定と水供給

■ 取水場所の選定基準

- 物理的要件: 穏やかな海(海水淡水化) または河川・湖沼・帯水層
- 持続性: 年間を通じて安定した取水量(最低: 600m³/日)
- 社会的要件: 地域住民との十分な合意形成

■ 配送・物流（水源確保が困難な地域）

- 配送手段の確保:
 - 現行: バイオディーゼル給水車
 - 将来: ナトリウムイオン電池搭載EV給水車

6. アグロフォレストリー 農作物 樹木について

6-1. アグロフォレストリーの構造と価値

視点	アグロフォレストリーの働き	もたらされる経済・環境的価値
気候耐性	樹木が強い日差しを遮り、微気候を緩和する	干ばつ時の農作物への影響を緩和する可能性 (リスク分散)
土壌環境	落葉や根の張りが有機物を供給し、土壌を育む	化学肥料への依存低減と、長期的な地力向上
収益構造	多品種・多層的な栽培による収穫時期の分散	収入の安定化と貧困からの脱却に寄与する可能性 *1
地域発展	農法の定着が地域の生態系再生の起点となる	労働環境の改善や、持続可能なコミュニティ形成に 寄与する可能性

*1 家計を支えるための児童労働をなくすことに結びつきます。

6-2. 現地に適した農作物・樹木の組合せ

■ 育成する農作物・樹木と役割

カテゴリ	役割	主な例
生計向上	収穫・販売による現金収入	サツマイモ、オクラ、カッサバ、バニラ、カカオ、マンゴー、パパイア、アボカド
環境再生	土壌改良・CO ₂ 吸収(炭素固定)	モリンガ、アカシア、チーク
燃料	バイオディーゼル給水車の燃料	モリンガ、ジャトロファ、ヒマワリ、ヒマ、ナタネ

注：具体的な農作物・樹木の選定は、地域の食文化や専門家の知見を尊重します。

6-3. 10,000箇所展開による地球規模の環境貢献

40ha × 10,000箇所展開を想定した場合の、年間約600万トンのCO₂吸収モデルケース

これはラトビア、アイスランド、ルクセンブルク のCO₂排出量に匹敵する。

※この数字はあくまでモデルケースであり、展開地域の植生密度や気候条件によって変動します。

農作物・樹木の種別により炭素固定能力は変動するため、人口1,000人の集落(20～40ha)をモデルとした平均的な試算を以下に示します。

耕地面積 (集落あたり)	年間CO ₂ 吸収量 (1箇所)	プロジェクト数	年間総CO ₂ 吸収量
20ha	200～400トン	×10,000	200万～400万トン
30ha	300～400トン	×10,000	300万～400万トン
40ha	400～800トン	×10,000	400万～800万トン

上記600万トンは平均値

7. 適用場所について

7-1. 本統合モデルの展開が求められる対象の集落

■ アフリカ54ヶ国

アフリカの人口14億人 その内安全な水にアクセスできない人は約4億人以上と言われている。

■ アフリカの集落

300～1500人(最も多い)

2000～5000人(中規模)

1万人以上(TOWN扱い)

■ 水問題のある集落

アフリカには水問題を抱える集落が数十万単位で存在する。

国によっては1ヶ国で数千～数万の集落が対象になる。

■ 適用可能な地域の推定

約50万ほどの集落があるとみられている。

7-2. 本統合モデルの展開が求められる対象の地域

- 東南アジアの水問題がある地域にも適用可能

バングラディシュ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インドネシアの一部、フィリピンの一部

- その他地域にも適用可能

北半球に広がる砂漠・半乾燥地域

水資源と生態系に配慮した形で導入可能性があると考えている。

中国北部

モンゴル周辺

中央アジア(カザフスタン南部、ウズベキスタン、トルクメニスタン)

中東(ヨルダン、サウジアラビア北部、イラク西部)

8. その他 検討事項

8-1. その他 検討事項 Do Not Harm

■ 争いの火種になってはいけない

このプロジェクトで作られる施設がその国の政府と反武装勢力との争いの火種になってはいけない。

プロジェクト実施地域の住民と未実施地域の住民の間で不公平感がないように地域住民の理解を得る必要がある。

8-2. その他 検討事項 実施場所について

■ 実行場所(太陽光パネル 小型海水淡水化 アグロフォレストリー)

土地は国有地またはコミュニティの合意に基づく利用権(Use Right)として確保し、土地収奪や地域間の不公平を生まない設計とする。

■ 水の分配

飲料水・生活用水の分配 農作物用水の分配 森林を育てる水の分配 をどのように決定するか。

■ 塩の生成

小型海水淡水化・浄水化装置(海水利用時)に排出される塩分の濃い水は塩の生成に利用できる。
僅かであるが地域の生計向上の一助になる。フィルターなどのメンテナンス費用に充当する形でも良い。

8-3. その他 検討事項 IT関連

■ リチウムイオン電池 化石燃料は利用しない

コバルトを使用しない LFP(リチウム 鉄 リン酸)電池を採用し、紛争鉱物・児童労働リスクの低減と高温環境での安全性を両立する。

※リチウムイオン電池にはコバルトなど紛争鉱物が含まれている。また、採掘現場での過酷な児童労働が問題視されている。

CO₂削減の観点より化石燃料を利用した発電機の利用はしない。

日没以降の海水淡水化装置の稼働が必要な場合は、バイオディーゼルを用いた発電機による電力を利用する。

台数を減らすことを検討した。行く行くは **ナトリウムイオン電池**での大型バッテリーが製品化されるまで極力日照時間のうちに多くの水を浄水してタンクに貯水する運用。

※バイオディーゼルは再生可能燃料ですが、そのライフサイクル温室効果ガス排出量は、原料、製造工程、輸送、土地利用の影響によって異なります。

8-4. その他 検討事項 運用

■ ITによる遠隔監視システムの構築

発電状況のモニター 小型海水淡水化・浄水化装置の異常検知 フィルター交換のアラーム

小型海水淡水化・浄水化装置は管理プロトコルに対応していないため、遠隔監視カメラによるモニター

※監視カメラ映像の保存、ログの一時保存は実装時に設計する。

■ 機器メンテナンス

小型海水淡水化・浄水化装置 太陽光発電装置 風力発電装置 を運用する上で定期的なメンテナンスが必要になる。

現地住民へのスキルトランスファーが必要。

■ 避雷針

落雷による機器の故障を避けるため、必ず避雷針を設ける。

8-5. その他 検討事項 リスク回避 サバクトビバッタ対策(短期・中期・長期)

■ サバクトビバッタによるリスク

農作物・森林を短期間で壊滅させる可能性
群生相は数千万～数十億匹規模
1日に100km以上を移動
アグロフォレストリーの初期段階が最も脆弱

■ 短期: FAOの早期警戒システムの活用

FAO Locust Watch による 発生状況 移動予測 警戒レベル を常時確認する。

■ 中期: 幼虫段階での駆除(村レベルで実行)

幼虫(ホッパー)は羽がなく、地面を歩くだけ この段階が最も駆除しやすい
方法 溝に誘導して埋める 帯状トラップ 小規模散布(ULVではなく通常散布)
村単位で対応可能 →大発生を防ぐ最も現実的な方法

■ 長期

森林が増えること
天敵(鳥類 昆虫 小動物)
土壌が安定し、砂漠化が抑制される。→長期的にサバクトビバッタの発生源そのものを減らす

9. 将来期待できること

9-1. 自然降雨による植生の増加

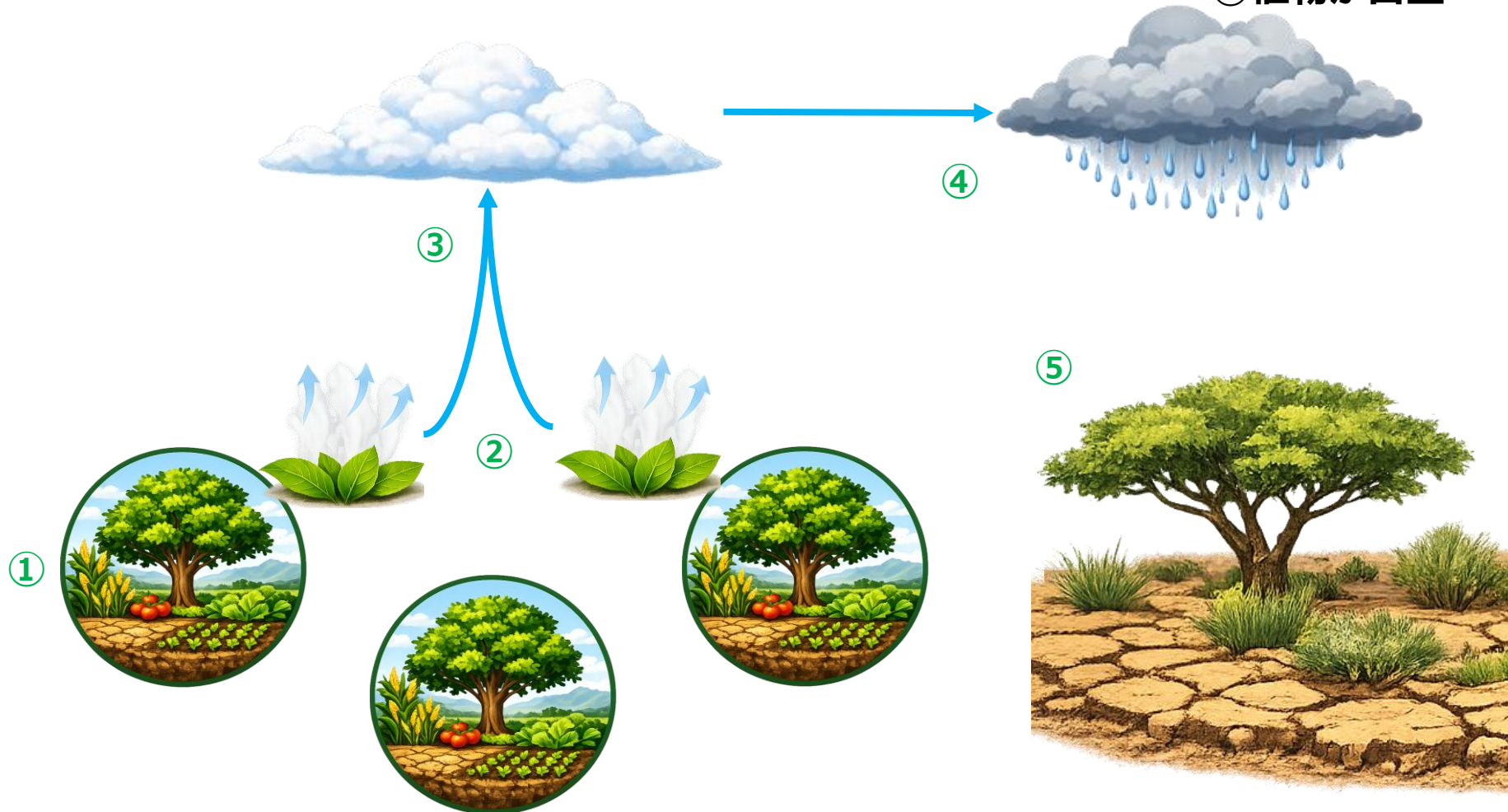
本モデルを多く地域に複数展開することで、森林の蒸散量が増加し、一部の乾燥地において、地域の水循環に変化をもたらす可能性が考えられる。

水循環の変化により降雨パターンが変化し、植林した森林に加えて自然植生が広がることで、CO₂吸収量がさらに増加する可能性がある。これは、乾燥地の砂漠化を逆転させる「自然の自走ループ」を起動する効果を持ち得る。

実施する地域、森林面積などは専門家に判断を委ねたいが、
例えば、成田空港(約1000ha)くらいの広さの乾燥地に対して、そのうち約100～300haを森林として再生することで、
周辺地域の自然降雨や水循環の回復に一定の効果が期待できる。

9-2. 自然降雨の仕組み イメージ

- ①アグロフォレストリーを複数展開
- ②森林からの蒸散
- ③蒸発散量の増加 → 大気中の水分・雲の形成
- ④自然降雨
- ⑤植物が自生



9-3.他の農法による農作物 + 森林育成

ある程度自然降雨が見込めるようになると次の農法を組み合わせることで乾燥地でも農作物の生産が可能になる。

■ 半月農法

→ くぼみに雨水が効果的に集まる

■ ザイ農法

→ 穴に水や栄養分が集まり、発芽率を大幅に高める

■ ストーンライン

→ 水の流れが遅くなり、土壌が流されずに残る

■ FMNR(Farmer Managed Natural Regeneration)

→ 森林再生の中核となる手法で、森林の再生を容易にする

9-4. 飢餓や紛争の低減

本モデルにより、水・農業・生計が安定し、多くの地域が豊かになり、**飢餓を減らす**ことができる。

地域の資源をめぐる争いや、生計のための移動が減少し、『奪い合い型の紛争』のリスクを低減させる可能性がある。

これは、国際協力の基本原則である “Do No Harm (害を生まない)” を満たすだけでなく、地域の安定と平和構築にも寄与する可能性がある

10.まとめ

10-1. まとめ(1/3)

この統合モデルが生む3つの変化

1.安全で衛生的な水の確保

→水汲みの負担を軽減し、基礎的な医療へのアクセスを改善するとともに、教育機会を確保

2.アグロフォレストリーと生態系の再生

→経済成長を支援し、世帯の貧困に起因する児童労働の削減に寄与するとともに、生態系の再生に貢献

3.持続可能な地域づくり

→主に再生可能エネルギーで稼働するインフラを構築し、化石燃料への依存を低減

持続的な実現に向けた重要な条件

水と土地への公平なアクセス、利益の公平な分配、そして地域住民が参加する透明なガバナンスが、持続的な実現には不可欠です。

10-1. まとめ(2/3)

1000人規模の地域を想定した標準化

- 水量・装置容量・再生可能エネルギー構成を統一
- 海水・淡水どちらにも完全対応
- 多様な国で導入しやすい、普遍的な展開を想定したモデル
- スケーラビリティが高く、多様な国で展開しやすい

10-1. まとめ(3/3)

スケールの可能性

- アフリカ・アジアの数十万のコミュニティに適用可能
- 1万箇所への導入により、年間約600万tのCO₂吸収を実現
- 水・衛生・医療・教育の改善を通じて、子どもと家族の健康と生活の質を同時に向上
- グローバルな貢献 → 世界的課題の解決に向けた、日本主導の国際モデルを構築

2040年までの幅広い展開を目指す

10-2. 関係する SDGs

子どもと家族のために、安全な水、衛生、基礎的な医療へのアクセスを改善する。



農作物による生計向上
地域開発による貧困からの脱却



基礎的な医療へのアクセス
子どもと家族の健康を改善



女性と女の子の水汲み負担をなくす
教育 → より良い仕事 → 児童婚の防止



再生可能エネルギーの利用



植林・アグロフォレストリーによるCO₂吸収



農作物の収穫による食料の確保



水汲みの負担を軽減
収入の向上により児童労働を減らし、就学を可能にする



安全で衛生的な水の確保
電気照明を備えた安全なトイレ



児童労働を減らす



森林の育成
ドリップ灌漑とマルチングによる農作物生産

10-3. 追加的に期待される効果

課題	方法	効果	SDGs
栄養 / 食料不安	多様な農作物と生計の改善	子どもの健康と発達の改善、 食料へのアクセス改善	SDGs 2,3
水汲みの負担	安全で衛生的な水へのアクセス	女性と子どもの水汲み負担を軽減	SDGs 5,6
児童労働	安全な水、アグロフォレストリー、 農作物による生計の改善	家計を支えるための児童労働を削減	SDGs 8
児童婚	生計の改善と教育機会の回復	児童婚のリスクを低減	SDGs 5
女の子の夜間の安全	再生可能エネルギーによる照明、 防犯カメラ、パトロール	女の子が夜間でも安全にトイレを 利用できる	SDGs 5,6
夜間の学習機会の不足	再生可能エネルギー + 照明	夜間の学習機会を提供	SDGs 4,7
エネルギー不足	再生可能エネルギー	照明と水処理へのアクセスを改善	SDGs 7

10-4. 持続可能な支援の循環に向けて

必要としているすべての人に、一つのプロジェクトだけで支援を届けることはできません。

ODAや寄付だけで、すべての人に支援を届けることは困難です。

このアプローチでは届かない人々にも、NGOの支援が継続して届くことを願っています。

このアプローチによって、より多くの地域で生計が改善されるにつれて、

NGO活動やその他の外部からの支援が、まだ支援を必要としている人々や地域にも届き続けることを願っています。

さらに先を見据えると、

支援によって生活が改善された人々の一部が、今度はNGOや、支援を必要としている人々を支援することで、さらに前向きな循環が生まれるのではないかと考えています。

10-5. スモールスタートと幅広い展開

このアプローチは、スモールスタートから始めることができます。

本提案では、1,000人のコミュニティと40haのアグロフォレストリー用地をモデルとしています。

ただし、人口や利用可能な農地に応じて規模を柔軟に調整できます。このスケーラビリティが、このアプローチの強みの一つです。

この提案を検討する中で、**Sahel Forest Project (SFP)** や **Great Green Wall (GGW)** などの取り組みを知りました。

このアプローチが特定の地域だけでなく、多くの地域で実施されることを願っています。

また、このアプローチが、水源の確保や、**Great Green Wall (GGW)** や アジアで実施されているプロジェクトなど、他のプロジェクトへの支援に、たとえ部分的であっても貢献できればと考えています。

10-6. 地域開発とより広い恩恵

- 生計が改善するにつれて、地域はさらなる発展を支えるため、太陽光発電の設備容量を段階的に拡大できます。
- バイオディーゼルを動力源とする車両により、農産物の輸送・流通を促進できます。
- 衣料、食料、住居、その他の基本的な生活ニーズがより安定すると、人々は教育、仕事、その他の地域活動により多くの時間と資源を充てることができます。
- 能力に余裕がある地域では、同様の課題に直面している近隣地域と、水やその他の資源を共有できます。

この提案は、**未来を生きる子どもたちのため**に考えました。
水汲みや家計を支えるために働き、学校をあきらめざるを
得ない子どもを一人でも減らしたい。

大気中の**CO₂**を減らし、熱波や干ばつなどで苦しむ子どもを減らしたい。
彼らが大人になったとき、次の世代の希望をつくる側に回れるような
未来をつくりたい。そんな思いで、この提案を作成しました。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

本資料は MIT License および CC-BY に基づき、Open Knowledge / Open Documentation として公開します。
誰でも自由に利用・改変・再配布できます。

2026年4月22日(初版)

2026年9月12日(更新)

宮内賢一

Kenichi Miyauchi

[mailto:miyauchi \[dot\] kenichi \[at\] outlook \[dot\] com](mailto:miyauchi [dot] kenichi [at] outlook [dot] com)

本提案では、海水淡水化技術として 株式会社Waqua の小型海水淡水化装置 (MYZ-Eシリーズ) の
技術協力を受けています。 ※本資料では企業秘密に関わる詳細仕様には触れていません。

■ 更新履歴

[illegible]